

ЕНТОМОПАТОГЕННИТЕ НЕМАТОДИ

Приложение в биологичната борба с вредители
Здрава реколта без химикали



ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА

Ентомопатогенните нематоди

*Описание, приложение и протокол за
отглеждане във фермата*

Въведение	2
Защо природата е създала най-добрия пестицид?	2
Приложение в съвременното земеделие	4
Фермерското развъждане – икономическата изгода	5
Пълен протокол за развъждане на ентомопатогенни нематоди (EPN) с <i>Tenebrio molitor</i> (Брашнен червей) по гел метода	6
ЧАСТ 1: ЗАЩО TENEBRIO MOLITOR?	7
ЧАСТ 2: НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ	8
ЧАСТ 3: ПЪРВИ ЕТАП - РАЗВЪЖДАНЕ НА TENEBRIO MOLITOR	9
ЧАСТ 4: ВТОРИ ЕТАП - ПРИГОТВЯНЕ НА ГЕЛ СРЕДАТА	10
ЧАСТ 5: ТРЕТИ ЕТАП - ЗАРАЗЯВАНЕ НА ЛАРВИТЕ	11
ЧАСТ 6: ЧЕТВЪРТИ ЕТАП - ПОСТАВЯНЕ ВЪРХУ ГЕЛ И СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА	12
ЧАСТ 7: ПЕТИ ЕТАП - СЪХРАНЕНИЕ	13
ЧАСТ 8: ШЕСТИ ЕТАП - УПОТРЕБА НА НЕМАТОДИТЕ	14
ЧАСТ 9: ПОДДЪРЖАНЕ НА ЦИКЪЛА - САМОПОДДЪРЖАЩА СЕ СИСТЕМА	15
ЧАСТ 10: ОПТИМИЗАЦИЯ НА ДОЗИТЕ	16
ЧАСТ 11: РЕЗЮМЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ФЕРМЕРА	17
ЧАСТ 12: ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ	18
ИЗТОЧНИЦИ	18
Приложение 1	19

Въведение

Защо природата е създала най-добрия пестицид?

В почвата под краката ни се води тиха война. В нея един от най-ефективните естествени оръжия срещу насекомите вредители са ентомопатогенните нематоди (EPN). Тези микроскопични кръгли червеи, принадлежащи към родовете *Steinernema* и *Heterorhabditis*, са смъртоносни убийци на почвени насекоми, които често са напълно безвредни за хората, животните и растенията. В епоха, в която обществото все по-настоятелно изисква здравословно земеделие и намаляване на химичния натиск върху околната среда, тези организми се очертават като ключов елемент от биологичния контрол и интегрираните системи за растителна защита (IPM).

Как действат тези микроскопични хищници?

Тайната на тяхната ефективност се крие в перфектния симбиоз. Ентомопатогенните нематоди не действат сами – те носят в червата си специфични, смъртоносни бактерии. Докато видовете от рода *Steinernema* са симбионти на бактерии *Xenorhabdus*, то *Heterorhabditis* работят в tandem с *Photorhabdus*. Този екип действа по следния начин:

- Инвазия: Младите, нехранещи се стадии на нематодите, наречени инфекциозни младоци (Infective Juveniles – IJs), дебнат в почвата. Те проникват в телесната кухина на подходящ гостоприемник (ларва на насекомо) през естествени отвори (уста, анус) или дори през кутикулата.
- Сепсис и ликвидация: Веднъж попаднали вътре, нематодите освобождават симбионтните бактерии. Бактериите се размножават неконтролируемо в хемолимфата на насекомото, причинявайки смъртоносна септицемия. Те произвеждат специфични токсини и ензими, които разграждат тъканите на гостоприемника и унищожават имунната му система, което води до смърт в рамките на 24-72 часа.
- Рециклиране: След смъртта на гостоприемника, бактериите продължават да разграждат тъканите, създавайки хранителна среда за размножаване на новото поколение нематоди. Когато хранителните запаси се изчерпят, от трупа на насекомото излизат хиляди нови инфекциозни младоци, готови да търсят следващата си жертва.

Този процес не само унищожавя вредителя, но и създава самоподдържаща се система в почвата.

Приложение в съвременното земеделие

Благодарение на своята ефективност и екологичност, ентомопатогенните нематоди се използват успешно срещу широка гама от икономически важни неприятели. Те са особено ценни в борбата с почвообитаващите вредители, които са труднодостъпни за химичните пръскания.

- Широк спектър на действие: Нематодите са ефективни срещу ларви на пеперуди (Lepidoptera), бръмбари (Coleoptera), двукрили (Diptera) и правилокрили (Orthoptera). Примерите включват черната златка (*Capnodis tenebrionis*), ларвите на хоботника *Otiorhynchus sulcatus*, почвените гъсеници (*Agrotis* spp.), белите ларви (White grubs) и много видове стъблояди.
- Интегрирана растителна защита (IPM): Нематодите са идеалният партньор в IPM програмите. За разлика от широкоспектърните инсектициди, те са селективни и щадят полезните организми като калинки и земни пчели. Те не оставят токсични остатъци в реколтата и са безопасни за прилагане дори по време на прибиране на плодовете. Освен това, поради сложния си механизъм на действие (бактерии + нематоди), рискът от развитие на резистентност при неприятелите е минимален.
- Условия за приложение: За максимална ефективност е необходимо да се създадат подходящи условия. Нематодите са изключително чувствителни на ултравиолетова радиация, поради което се прилагат през по-хладните часове на деня (рано сутрин или късно вечер) или се инкорпорират в почвата. Те изискват влажна среда за активност, поради което напояването преди и след третиране е ключов фактор за успех.

Фермерското развъждане – икономическата изгода

Основната пречка пред масовото навлизане на нематодите е тяхната цена. Индустриалното производство в биореактори изисква високотехнологично оборудване и специфични познания, което прави крайния продукт скъп. Точно тук се намесва концепцията за развъждане на ниво ферма.

Съвременни изследвания на USDA (Американското министерство на земеделието) доказват, че фермерите могат сами да си произвеждат висококачествени нематоди, използвайки опростен метод с полиакриламиден гел. Ползите от този подход са:

- Драстично намаляване на разходите: Вместо да купувате скъп продукт от фирма производител, вие купувате само веднъж начален инокулум (заразени ларви). След това, използвайки собствени контейнери и гел, поддържате цикъла на размножаване без допълнителни разходи.
- Независимост и наличност: Производството "на място" гарантира, че винаги имате прясна, активна доза от биоинсектицида точно когато ви трябва. Това е от решаващо значение за третиране на "горещи точки" на зараза в реално време, без да чакате доставки.
- Оползотворяване на ресурсите: Методът е изключително елементарен и не изисква скъпо оборудване. Той е доказано по-ефективен от стандартните лабораторни методи (White traps), като осигурява равен или дори по-висок добив на инфекциозни младоци.
- Контрол на качеството: Фермерът има пълен контрол върху процеса – от здравето на ларвите гостоприемници до хигиената на средата, което гарантира здрав и мощен краен продукт.

Ентомопатогенните нематоди не са просто алтернатива на химията; те са високотехнологичен биологичен продукт, който вече е достъпен за всеки фермер. Тяхното внедряване води до спестяване на ресурси, опазване на околната среда и производство на чиста храна. Навлизането на методите за "домашно" размножаване бележи нова ера в биологичния контрол, където земеделският производител преминава от позицията на консуматор към ролята на активен производител на здраве за своята почва и култури.

Наредба № 14 от 19 септември 2016 г Чл. 24. (1) Министърът на земеделието и храните със заповед сформира междуведомствена работна група за изготвяне на списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат на територията на страната.

(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя съгласно изисквания, определени от министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите.

(3) Списъкът по ал. 1 се утвърждава със заповед на министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите и се публикува в интернет страницата на БАБХ.

Пълен протокол за развъждане на ентомопатогенни нематоди (EPN) с *Tenebrio molitor* (Брашнен червей) по гел метода

Този протокол е съставен въз основа на най-актуалните научни изследвания (2015-2025 г.) и е специално разработен за нуждите на фермерско ниво. Той използва полиакриламиден гел като среда за размножаване и съхранение, като е адаптиран за *Tenebrio molitor* като гостоприемник.

Пълен Протокол за Развъждане на Нематоди по Гел Метод

Този протокол описва стъпка по стъпка процеса за развъждане на ентомопатогенни нематоди (EPN) върху ларви на брашния червей *Tenebrio molitor* с помощта на полиакриламиден гел.

1. РАЗВЪЖДАНЕ НА БРАШНЕНИ ЧЕРВЕИ

Напълнете контейнер с пшенини грици, добавете парчета картоф/морков за



Добавете 50-100 възрастни бръмбари. След 2 седмици преместете възрастните, прецедете яйцата.



2. ПРИГОТВЯНЕ НА ГЕЛ СРЕДА

Смесете 1 грам сух гел (полиакриламид *Soil Moist*) с 20 мл вода. Оставете да набъбне 1-2 часа.



Добавете слой гел (2-3 см) в контейнер. Поставете мрежа върху гела.

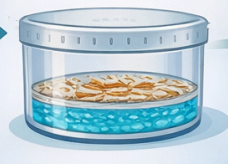


3. ЗАРАЗЯВАНЕ НА ЛАРВИТЕ

Поставете 25 ларви от последна възраст в контейнер. Добавете



Добавете слой гел (2-3 см) в контейнер. Поставете мрежа върху гела.



4. ПОСТАВЯНЕ ВЪРХУ ГЕЛ И СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА

След инкубацията поставете мъртвите ларви върху мрежата в контейнера с гела.



Инкубирайте при 25 °C за 48-72 часа. Проверете смъртността на ларвите.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:



Tenebrio molitor и мрежа

ЧАСТ 1: ЗАЩО TENEBRIO MOLITOR?

Предимства на брашнения червей като гостоприемник

Tenebrio molitor е отличен гостоприемник за *in vivo* производство на нематоди . Той има няколко ключови предимства пред *Galleria mellonella*:

Характеристика	<i>Tenebrio molitor</i>	<i>Galleria mellonella</i>
Пашкули	Не произвежда пашкули, които биха попречили на нематодите	Произвежда пашкули
Структурна цялост	Запазва формата си при инфекция	Може да се деформира
Достъпност	Широко достъпен и евтин за производство	По-скъп и по-труден за развъждане
Икономическа ефективност	По-евтин за поддръжка за някои щамове	По-скъп за поддръжка

Добиви при различни нематодни щамове

Според проучване от 2022 г., добивите на инфекциозни нематоди (IJs) от *T. molitor* варират според щам :

Нематоден щам	Добив в <i>T. molitor</i> ($\times 10^3$ IJs/ларва)	Добив в <i>G. mellonella</i> ($\times 10^3$ IJs/ларва)
<i>Heterorhabditis indica</i> KT3987	118.6	163.3
<i>Steinernema</i> sp. PQ16	66.8	89.5
<i>Steinernema loci</i> BM12	69.4	54.2
<i>Heterorhabditis indica</i> CB3452	78.5	112.4

Важно: Някои видове (напр. *S. ceratophorum*) не се размножават в *T. molitor*. Задължително тествайте конкретния си щам преди мащабно производство.

Икономически аспект

Въпреки че *T. molitor* дава по-нисък добив от *G. mellonella* за повечето щамове, по-евтината му поддръжка може да го направи по-изгоден за някои нематодни щамове (напр. *H. indica* KT3987) :

Разход	<i>T. molitor</i>	<i>G. mellonella</i>
Храна за отглеждане (USD/милиард IJs)	€6.22 - €24.50	€3.26 - €7.19
Пълна себестойност (2.5×10^9 IJs/ha)	€175.72	€183.08

ЧАСТ 2: НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

2.1 Оборудване за гел метода

Материал	Количество/Спецификация	Забележка
Прозрачни пластмасови контейнери	5.7 - 14.2 литра	С капак, който може да се пробие за вентилация
Полиакриламиден гел на прах	напр. "Soil Moist"	Агро-хидрогелове от градински магазини
Найлонова мрежа	Размер на отворите 2×2 mm	За отделяне на трупове от гела
Вода	Дестилирана или чешмяна (престояла)	
Термометър и хигрометър	За контрол на условията	
Хладилник	7°C	За съхранение

2.2 Оборудване за развъждане на T. molitor

Материал	Количество/Спецификация
Пластмасови кутии за развъждане	30×40×15 см
Пшенични трици	Основна храна
Картоф или морков	За влага
Сито за пресяване	За отделяне на яйца от възрастните

ЧАСТ 3: ПЪРВИ ЕТАП - РАЗВЪЖДАНЕ НА TENEBRIO MOLITOR

3.1 Условия на отглеждане

Параметър	Стойност
Температура	24-28°C
Относителна влажност	50-60%
Фотопериод	12:12 или тъмнина (те предпочитат тъмно)

3.2 Протокол за развъждане

Стъпка 1: Подготовка на субстрата

- Напълнете контейнера с пшенични трици на дебелина 5-7 см.
- Добавете няколко резена картоф или морков за влага (подменяйте на всеки 2-3 дни, за да предотвратите мухъл).

Стъпка 2: Добавяне на възрастни

- Добавете 50-100 възрастни бръмбари (*Tenebrio molitor* имаго) в контейнера.
- Оставете ги за 2 седмици за снасяне на яйца.

Стъпка 3: Отделяне на яйцата

- Прехвърлете възрастните в нов контейнер със свеж субстрат.
- Пресейте стария субстрат през сито (1-2 мм), за да отделите яйцата и малките ларви.

Стъпка 4: Отглеждане на ларви

- Инкубирайте яйцата при 25°C.
- След 60-65 дни достигат последна ларвна възраст (дължина 2.1-2.4 см, тегло ~0.11 g).
- Използвайте само ларви от последна възраст за производство на нематоди.

ЧАСТ 4: ВТОРИ ЕТАП - ПРИГОТВЯНЕ НА ГЕЛ СРЕДАТА

4.1 Протокол за приготвяне на гела

Стъпка 1: Изчисляване на количеството

- Съотношение: 20 ml вода на 1 грам сух полиакриламиден гел.

Стъпка 2: Смесване

- Изсипете сухия гел на прах в контейнер.
- Добавете водата бавно при непрекъснато разбъркване.

Стъпка 3: Набъбване

- Оставете гела да набъбне за 1-2 часа.
- Готовият гел трябва да има консистенция на твърд желе.

Стъпка 4: Поставяне в контейнерите

- Разстелете гел на слой с дебелина 2-3 см на дъното на пластмасовия контейнер.
- Поставете найлоновата мрежа (2×2 mm) върху гела.

ЧАСТ 5: ТРЕТИ ЕТАП - ЗАРАЗЯВАНЕ НА ЛАРВИТЕ

5.1 Оптимални параметри за заразяване

Параметър	Стойност
Доза на заразяване	50-100 IJs/ларва за повечето щамове
Време до смърт	48-72 часа при 25°C
Температура	25°C
Влажност	60-70%
Смъртност	89-100% при 100 IJs/ларва

5.2 Протокол за заразяване

Стъпка 1: Подготовка на инокулума

- Използвайте инфекциозни нематоди (IJs) от надежден източник (лаборатория или търговски продукт).
- Изчислете необходимия брой IJs според броя ларви.

Стъпка 2: Инактивиране на ларвите (по избор)

- Някои протоколи препоръчват кратко охлаждане на ларвите (10 минути при 4°C), за да се намали тяхната активност и да се улесни заразяването.

Стъпка 3: Инокулация

- Поставете 25 ларви от последна възраст в отделен контейнер .
- Добавете изчисленото количество IJs (50-100 IJs/ларва) директно върху ларвите.

Стъпка 4: Инкубация

- Затворете контейнера (с вентилационни отвори).
- Инкубирайте при 25°C за 48-72 часа.

Стъпка 5: Проверка на смъртността

- След 48 часа проверете ларвите.
- Здравите ларви са активни и светлокафяви.
- Заразените ларви са неподвижни, потъмняват (кафяво за *Steinernema*, червено/оранжево за *Heterorhabditis*).

ЧАСТ 6: ЧЕТВЪРТИ ЕТАП - ПОСТАВЯНЕ ВЪРХУ ГЕЛ И СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА

6.1 Протокол за миграция в гела

Стъпка 1: Поставяне на мъртвите ларви

- След като ларвите са загинали (48-72 часа след инокулация), поставете трупове върху найлоновата мрежа в подготвения гел контейнер.
- Разпределете ги равномерно върху мрежата.

Стъпка 2: Миграция на нематодите

- Затворете контейнера.
- Поддържайте при 25°C.
- В продължение на 5-7 дни, новите инфекциозни нематоди (IJs) ще напуснат трупове и ще мигрират надолу в гела .

Стъпка 3: Отстраняване на изтощените трупове

- След като миграцията приключи (около 7 дни), отстранете мрежата с изтощените трупове.
- Изхвърлете трупове (те вече не са продуктивни).

Стъпка 4: Готов продукт

- Гелът вече съдържа висока концентрация на нематоди.
- Това е вашият краен продукт, който може да се използва директно или да се съхранява.

ЧАСТ 7: ПЕТИ ЕТАП - СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Условия за съхранение

Параметър	Стойност
Температура	7°C в хладилник
Опаковане	В оригиналния гел контейнер или в херметични пликове
Максимална продължителност	До 3 месеца
Очаквана оцеляемост	76% след 3 месеца

7.2 Проверка на качеството след съхранение

Преди да използвате съхраняваните нематоди:

1. Извадете малка проба от гела.
2. Поставете в Петриев съд с малко вода.
3. Наблюдавайте под микроскоп – активните нематоди имат характерно S-образно движение.

ЧАСТ 8: ШЕСТИ ЕТАП - УПОТРЕБА НА НЕМАТОДИТЕ

8.1 Методи за приложение

Употреба	Метод
Нов цикъл на размножаване	Поставете част от гела (който съдържа нематоди) в нов контейнер с живи ларви. Новите ларви се заразяват без да е нужна водна суспензия.
Теренно приложение (малки площи)	Гелът може да се прилага директно в почвата около корените на растенията.
Теренно приложение (големи площи)	Изплакнете нематодите от гела с вода (1 част гел : 10 части вода) и нанесете с пръскачка (филтър 400 меша).

8.2 Препоръчителна доза за теренно приложение

Култура	Неприятел	Доза (IJs/m ²)
Зеленчуци	Почвени неприятели	1-2 × 10 ⁹ IJs/ha
Овощни градини	Ларви на плодови червеи	2.5 × 10 ⁹ IJs/ha

ЧАСТ 9: ПОДДЪРЖАНЕ НА ЦИКЪЛА - САМОПОДДЪРЖАЩА СЕ СИСТЕМА

След първоначалното закупуване на инокулум, системата може да се поддържа неограничено дълго:

1. Запазете част от гела от всяка реколта като инокулум за следващия цикъл.
2. Отглеждайте собствени ларви на *T. molitor* (раздел 3).
3. Повторете цикъла:
 - Заразете нови ларви с гел-инокулума (вместо с водна суспензия).
 - Поставете мъртвите ларви върху пресен гел.
 - Съберете новата реколта.



Това прави системата напълно устойчива и независима от външни доставки.

ЧАСТ 10: ОПТИМИЗАЦИЯ НА ДОЗИТЕ

За *Steinernema carpocapsae* са тествани различни концентрации на заразяване :

Концентрация (IJs/ларва)	Добив в <i>T. molitor</i> ($\times 10^3$ IJs/ларва)
100	3.62
200	6.29
300	11.3
400	15.2

Заклучение: Най-висок добив се постига при 400 IJs/ларва, но това изисква повече начален инокулум. За фермерски цели се препоръчва 100-200 IJs/ларва като баланс между добив и разход.

ЧАСТ 11: РЕЗЮМЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ФЕРМЕРА

Етап	Действие	Продължителност
1	Развъждане на <i>T. molitor</i> ларви (последна възраст)	60-65 дни
2	Приготвяне на полиакриламиден гел (20:1 вода:гел)	1-2 часа
3	Инокулация: 25 ларви + 50-100 IJs/ларва	1 час
4	Инкубация до смърт на ларвите	48-72 часа
5	Поставяне на трупове върху гел мрежа	10 минути
6	Миграция на нематодите в гела	5-7 дни
7	Отстраняване на мрежата с труповете	5 минути
8	Готов продукт (гел с нематоди)	-
9	Съхранение при 7°C	До 3 месеца
10	Запазване на част от гела за нов цикъл	-

ЧАСТ 12: ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Проблем	Вероятна причина	Решение
Ниска смъртност на ларвите (<80%)	Твърде ниска доза IJs	Увеличете до 200 IJs/ларва
Бавна смърт (5 дни)	Твърде ниска температура	Поддържайте 25°C постоянно
Замърсяване с мухъл	Твърде висока влажност	Подобреете вентилацията; намалете влагата
Нисък добив на нематоди	Ларвите не са от последна възраст	Използвайте само големи ларви (2 см)
Нематодите не мигрират в гела	Мрежата е с твърде фини отвори	Използвайте 2×2 mm мрежа
Ниска оцеляемост при съхранение	Твърде ниска температура	Съхранявайте при 7°C, не по-ниска

ИЗТОЧНИЦИ

1. Rojas, M.G., Morales Ramos, J.A., Shapiro Ilan, D.I. (2015). Low cost production of nematodes for biological control of insect pests. USDA-ARS
2. Chau, N.N., et al. (2022). The reproduction potentials of four entomopathogenic nematode strains related to cost-effective production for biological control. Journal of Asia-Pacific Entomology, 25(2), 101880
3. Prabowo, H., et al. (2019). Mass production of the entomopathogenic nematode, *Steinernema carpocapsae* on *Tenebrio molitor* and *Spodoptera litura*. Biodiversitas, 20(5), 1344-1349

Приложение 1

Най-новото изследване по темата (публикувано през юни 2025 г. в Journal of Nematology) тества калиев полиакрилатен хидрогел (PPH) като среда за съхранение на ентомопатогенни нематоди.

Това е първото проучване, което изследва PPH за тази цел, и то е проведено от учени от USDA (Американското министерство на земеделието), което му придава висока достоверност.



Очаквани резултати от протокола с PPH

Ето какви резултати можете да очаквате, ако използвате 2% разтвор на PPH и съхранявате нематодите при 10°C:

Период на съхранение	Очаквана оцеляемост на нематодите в PPH
2 седмици	58-76%
6 седмици	37-69%
8 седмици	0-13%

За сравнение: Контролната група (нематоди във вода, без гел) имаше 0% оцеляемост още след 2 седмици.



PPH срещу Barricade® Gel

Изследването директно сравнява PPH със скъпия търговски продукт Barricade® Gel (пожарогасителен гел, използван и за нематоди).

Ефективност: Няма съществена разлика в оцеляемостта на нематодите между двата продукта.

Ефикасност: И в двата гела, оцелелите след 6 седмици нематоди запазват 60-90% способност да заразяват и убиват ларви на *Tenebrio molitor*.

Извод за вас: PPH е по-достъпен и евтин вариант, който осигурява същата защита като Barricade® гела, което го прави отличен избор за фермерско ниво.



Как да го използвате?

Следвайки вашия съществуващ протокол:

1. Пригответе 2% разтвор на PPH. За целта смесете 2 грама PPH на прах с 98 ml вода, съдържаща желаната концентрация на нематоди (напр. 100 000 IJs/ml).
2. Съхранявайте в хладилник при 10°C. При тази температура PPH осигурява оптимална защита.



Заклучение

Калиевият полиакрилат (Potassium Polyacrylate) е напълно подходящ и научнообоснован избор за този протокол за развъждане и съхранение на нематоди.

Той е анионен, ефективен, достъпен и ще удължи значително живота на вашите нематоди в сравнение със съхранение само във вода.

Ентомопатогенните нематоди © 2026 by Роман Рачков , Издание на Българската асоциация за биологична растителна защита is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

За контакти и коментари: bioprotection@proton.me